



PROJETS :

ToIP et Services

Classe : Ingénieur de conception des télécommunications 1

Groupe 1-3

Etudiantes :

**Sephora Maurane BAYALA
Payié Mariane ELOLA
Joseph El-Rich Koffi KOSSOUVI**

Professeur :

Mr Erick Gauthier GBETIE

Année Académique : 2025-2026

Résumé

Ce rapport présente la mise en œuvre d'une infrastructure de téléphonie sur IP (ToIP) fondée sur le PBX open source Asterisk, réalisée dans le cadre du module ToIP & Services (INGC1, 2026) à l'ESMT Dakar. Le travail s'est articulé autour de quatre projets complémentaires : la création d'abonnés SIP et l'interopérabilité avec le protocole propriétaire SCCP de Cisco au moyen du module chan-sccp-b et d'un softphone Cisco IP Communicator ; l'interconnexion de deux serveurs Asterisk par des liaisons IAX2 et SIP (trunking) ; la configuration de services complémentaires (interception d'appel, conférence audio via ConfBridge, hotline) ; et enfin une étude comparative de l'influence du codec G.729 sur les paramètres de qualité de service (bande passante, gigue, latence, taux de perte) des flux RTP, en comparaison avec le codec G.711. Chaque projet a fait l'objet de tests fonctionnels réels, documentés par des captures de la console Asterisk et des analyses Wireshark. Les difficultés rencontrées notamment lors de la compilation du module SCCP et de la mise au point du dialplan sont détaillées avec leurs solutions.

Mots-clés : ToIP, Asterisk, SIP, SCCP, IAX2, RTP, QoS, G.729, G.711, ConfBridge, Hotline.

TABLE DE MATIERES

Résumé	2
Introduction Générale.....	4
Chapitre 1 : Présentation de la ToIP et des protocoles associés	5
Chapitre 2 : Projet 1 - Configuration SIP et interopérabilité SCCP	9
Chapitre 3 : Projet 2 - Interconnexion IAX 2 et SIP entre deux serveurs Asterisk	16
Chapitre 4 : Projet 3 - Services complémentaires du groupe 1-3.....	19
Chapitre 5 : Projet 4 - Etude de la qualité de service (QoS)	22
Conclusion générale	26

Introduction Générale

La téléphonie sur IP (ToIP) s'est imposée comme le standard de communication vocale dans les infrastructures réseau modernes, en remplacement progressif de la téléphonie commutée classique (RTC). Elle repose sur la numérisation, la compression et l'acheminement de la voix sous forme de paquets IP, ce qui permet de mutualiser les infrastructures de données et de téléphonie, de réduire les coûts de communication et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs (messagerie vocale, conférence, mobilité, intégration avec les systèmes d'information).

Le présent rapport rend compte des travaux réalisés dans le cadre du module ToIP & Services, dont l'objectif est de maîtriser le déploiement d'un PBX open source Asterisk et la configuration de ses principaux protocoles et services : SIP, SCCP, IAX2, RTP, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que l'interception d'appel, la conférence audio, la hotline et l'étude de la qualité de service.

Le groupe 1-3 s'est vu attribuer le plan de numérotage 138XXX (indicatif principal) et 68XXXX (second serveur), avec des codes d'accès distincts pour les liaisons IAX2 (0) et SIP (1) entre les deux serveurs. Les services à configurer pour ce groupe étaient l'interception d'appel, la conférence (ConfBridge) et la hotline.

Ce rapport est structuré en six chapitres. Le premier chapitre présente les fondements théoriques de la ToIP et des protocoles mis en œuvre. Les quatre chapitres suivants détaillent respectivement la réalisation de chacun des quatre projets demandés, avec leurs configurations, leurs tests et leurs résultats. Le rapport se termine par une conclusion générale et des annexes regroupant l'intégralité des fichiers de configuration utilisés.

Chapitre 1 : Présentation de la ToIP et des protocoles associés

1.1. La téléphonie sur IP

La téléphonie sur IP consiste à transporter des communications vocales sur un réseau utilisant le protocole IP, au lieu des réseaux commutés dédiés (RTC). La voix, analogique à l'origine, est numérisée par un codec, encapsulée dans des paquets RTP (Real-time Transport Protocol), puis acheminée sur le réseau IP au même titre que n'importe quelle autre donnée. Deux catégories de protocoles interviennent : les protocoles de signalisation, qui gèrent l'établissement, le maintien et la libération des appels (SIP, SCCP, IAX2, H.323), et les protocoles de transport média, qui acheminent effectivement la voix (RTP, RTCP).

Les principaux avantages de la ToIP sont la convergence des infrastructures voix/données sur un même réseau, la réduction des coûts de communication (notamment inter-sites via des liaisons IP existantes), la richesse fonctionnelle (messagerie unifiée, présence, conférence, mobilité) et la simplicité d'administration centralisée qu'offre un PBX logiciel.

1.2. Asterisk: un PBX open source

Asterisk est un autocommutateur téléphonique privé (PBX) open source, développé initialement par Mark Spencer et maintenu aujourd'hui par Sangoma Technologies. Il implémente nativement plusieurs protocoles de signalisation (SIP, IAX2, chan_sip historique, PJSIP) et peut être étendu par des modules tiers pour supporter d'autres protocoles, comme le protocole propriétaire SCCP de Cisco au moyen du module communautaire chan-sccp-b.

Son architecture logicielle repose sur un noyau central (le cœur PBX, gérant le plan de numérotation ou dialplan) autour duquel s'articulent des modules de canaux (channel drivers, un par protocole de signalisation), des applications de dialplan (Dial, Voicemail, ConfBridge, etc.) et des ressources transverses (gestion des codecs, RTP, sécurité). La configuration d'Asterisk s'effectue par un ensemble de fichiers texte situés dans /etc/asterisk/ (sip.conf, extensions.conf, iax.conf, sccp.conf, confbridge.conf, etc.), rechargeables à chaud sans interruption de service.

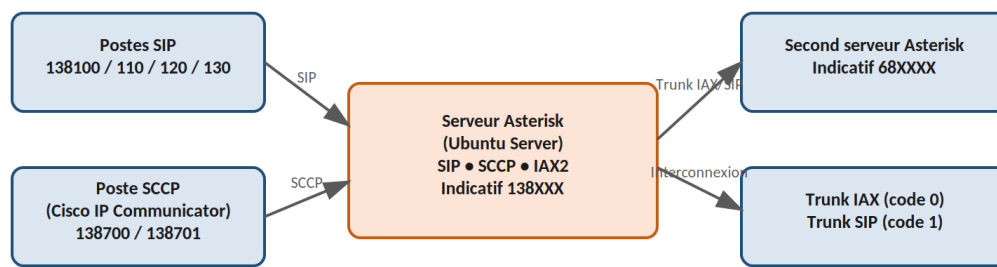


Figure 1 — Architecture générale de la solution ToIP du groupe 1-3

1.3. Le protocole SIP

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261) est le standard ouvert le plus répandu pour la signalisation en ToIP. C'est un protocole textuel, de la famille des protocoles de type requête/réponse inspirés de HTTP, qui gère l'établissement, la modification et la terminaison de sessions multimédias entre deux ou plusieurs participants.

Un échange SIP typique repose sur les messages suivants : INVITE (proposition d'établissement d'appel, contenant une description de session SDP), les réponses provisoires 100 Trying et 180 Ringing, la réponse finale 200 OK (acceptation de l'appel), ACK (confirmation de l'établissement), puis, en fin de communication, BYE et sa réponse 200 OK. Chaque abonné SIP est déclaré sur le serveur Asterisk avec un identifiant, un secret d'authentification et un jeu de codecs audio autorisés (allow/disallow).

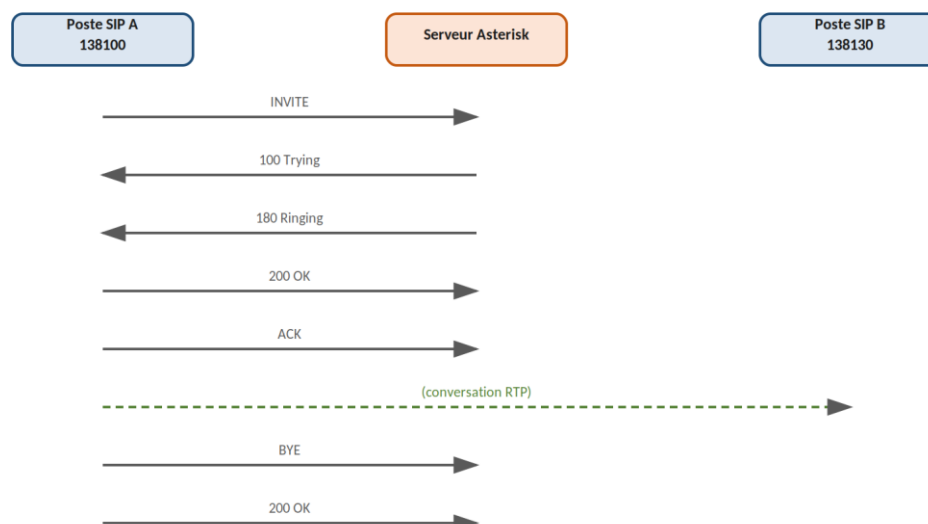


Figure 2 — Échange de signalisation SIP lors d'un appel

1.4. Le protocole SCCP (Skinny)

Le protocole SCCP (Skinny Client Control Protocol), aussi appelé Skinny, est un protocole propriétaire développé par Cisco pour la communication entre les téléphones IP Cisco (matériels ou logiciels, tels que Cisco IP Communicator) et un serveur de contrôle d'appel (historiquement Cisco CallManager). Contrairement à SIP, il repose sur un modèle en deux niveaux : le device, qui représente le terminal physique ou logiciel (identifié par un nom au format SEPxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx étant traditionnellement une adresse MAC), et la ligne (line), qui représente un numéro de téléphone assigné à un bouton du terminal. Un même device peut porter plusieurs lignes.

Asterisk ne supporte pas nativement le protocole Skinny de façon complète ; le module tiers chan-sccp-b, compilé depuis les sources et installé en complément du canal natif chan_skinny (qui doit alors être désactivé pour éviter tout conflit), permet l'enregistrement de terminaux SCCP et leur interopérabilité avec les autres canaux (SIP, IAX2).

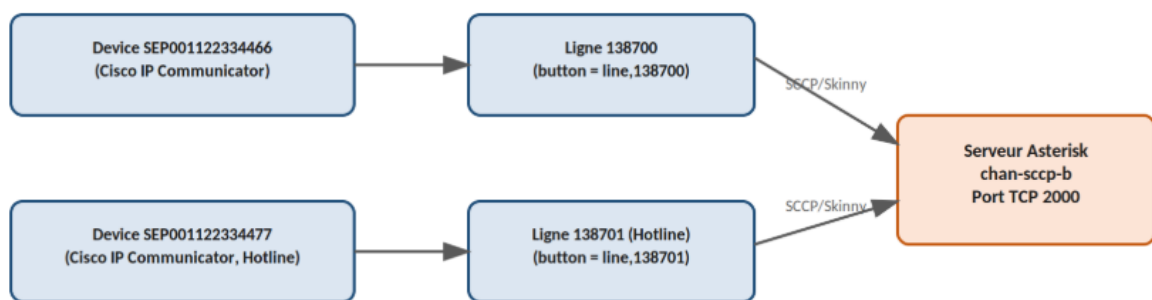


Figure 3 — Modèle Device / Line du protocole SCCP

1.5. Le protocole IAX 2

IAX2 (Inter-Asterisk eXchange, version 2) est un protocole développé spécifiquement pour la communication entre serveurs Asterisk. Il présente l'intérêt de multiplexer sur un seul flux UDP (port 4569 par défaut) à la fois la signalisation et les données média de plusieurs appels simultanés, ce qui simplifie la traversée des équipements de traduction d'adresses (NAT) par rapport à SIP, qui sépare signalisation (port 5060) et flux RTP (plage de ports dynamique).

Dans le cadre de ce projet, IAX2 a été utilisé pour établir un trunk (liaison d'interconnexion) entre les deux serveurs Asterisk du groupe, permettant à un abonné d'un serveur d'appeler un abonné de l'autre serveur au moyen d'un code d'accès dédié.

1.6. Le protocole RTP et le transport de la voix

Une fois la signalisation établie (par SIP, SCCP ou IAX2), le flux audio proprement dit est transporté par le protocole RTP (Real-time Transport Protocol, RFC 3550), généralement accompagné de RTCP (RTP Control Protocol) pour la remontée de statistiques de qualité (gigue, pertes). Chaque paquet RTP transporte un horodatage, un numéro de séquence et un identifiant de type de charge utile (payload type) correspondant au codec utilisé, ce qui permet au récepteur de reconstituer le flux audio dans l'ordre malgré les aléas du réseau IP.

1.7. Les terminaux utilisés : softphones et CISCO IP Communicator

Les abonnés SIP du groupe ont été testés au moyen de softphones (MicroSIP, Zoiper et Linphone), logiciels installés sur poste de travail émulant un téléphone SIP. Le poste SCCP a été émulé par Cisco IP Communicator, softphone Cisco propriétaire reproduisant le comportement d'un poste Cisco IP Phone physique (série 79xx) et communiquant en SCCP sur le port TCP 2000 du serveur Asterisk.

1.8. La qualité de service(QoS) et les codecs audio

La qualité perçue d'une communication vocale sur IP dépend de plusieurs paramètres réseau : la bande passante consommée (dépendant directement du codec utilisé et de son débit de compression), la gigue (jitter, variation du délai entre paquets successifs), la latence (délai de transmission de bout en bout) et le taux de perte de paquets. La recommandation UIT-T G.114 fixe des seuils de tolérance couramment admis : une latence unidirectionnelle inférieure à 150 ms pour une qualité optimale, une gigue absorbable par le buffer de gigue (généralement quelques dizaines de millisecondes), et un taux de perte inférieur à 1 % pour une qualité vocale acceptable.

Le codec G.711 (norme UIT-T, PCM à 64 kbps) offre la meilleure qualité audio sans perte de compression, au prix d'une consommation de bande passante élevée. Le codec G.729, à l'inverse, compresse la voix à 8 kbps grâce à un algorithme de prédiction linéaire (CS-ACELP), réduisant fortement la bande passante nécessaire au prix d'une charge de calcul de compression/décompression plus importante et d'une légère dégradation de la qualité perçue (compression avec perte). Le chapitre 5 de ce rapport présente une étude comparative mesurée de ces deux codecs sur l'infrastructure du groupe.

Chapitre 2 : Projet 1 - Configuration SIP et interopérabilité SCCP

Ce projet avait pour objectif de créer les abonnés SIP du groupe, d'installer le support du protocole SCCP sur le serveur Asterisk, de mettre en service un softphone Cisco IP Communicator, de réaliser des appels croisés entre abonnés SIP et SCCP, puis d'analyser les messages du protocole SCCP échangés durant une communication.

2.1. Plan de numérotage du groupe

Élément	Valeur
Groupe / sous-groupe	1-3 (A = 1, B = 3)
Indicatif du serveur principal	138XXX
Abonnés SIP	1381XX : 138100, 138110, 138120, 138130
Abonnés SCCP	1387XX : 138700, 138701 (hotline)
Code d'accès liaison IAX2	0
Code d'accès liaison SIP	1

2.1. Création des abonnés SIP

Les quatre abonnés SIP du groupe ont été déclarés dans le fichier `/etc/asterisk/sip.conf`, chacun avec un secret d'authentification, un contexte de dialplan (TP) et un jeu de codecs restreint aux codecs utilisés dans le cadre des tests (ulaw, alaw, OPUS) :

<pre>[138100] username=138100 secret=138100 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS</pre>	<pre>[138110] username=138110 secret=138110 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS</pre>	<pre>[138120] username=138120 secret=138120 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS</pre>	<pre>[138130] username=138130 secret=138130 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS</pre>
---	---	---	---

2.2. Installation du support SCCP(module chan-sccp-b)

E Le canal SCCP natif d'Asterisk (`chan_skinny`) étant limité, le choix s'est porté sur le module communautaire `chan-sccp-b`, plus complet et activement maintenu, compilé directement depuis les sources :

```
git clone https://github.com/chan-sccp/chan-sccp.git
cd chan-sccp
sudo apt-get install libtool autoconf automake pkg-config autoreconf -fi
./configure --with-asterisk=/usr --with-asterisk-version=18.10.0
make -j2
```

```
sudo make install
```

La compilation a nécessité plusieurs corrections successives (dépendances de build manquantes, script de version introuvable, chemin des en-têtes Asterisk). Après installation, un conflit a été identifié entre le module natif `chan_skinny.so` et le nouveau module `chan_sccp.so`, les deux gérant le protocole Skinny/SCCP. Ce conflit a été résolu en désactivant explicitement le module natif dans `/etc/asterisk/modules.conf` :

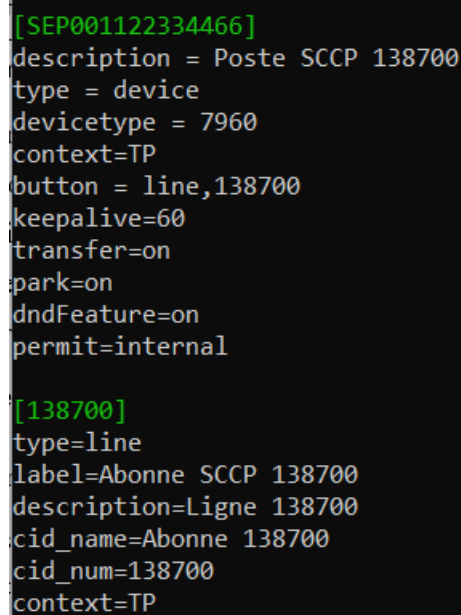
```
[modules]
noload => chan_skinny.so
```

Après redémarrage complet du service Asterisk, le chargement correct du module a été vérifié:

```
asterisk -rx "module show like sccp"
chan_sccp.so    Running
```

2.3. Configuration des postes SCCP (device/line)

Deux postes SCCP ont été configurés dans `/etc/asterisk/sccp.conf` : le poste principal 138700 et le poste 138701, ultérieurement réutilisé pour le service de hotline (chapitre 4).



```
[SEP001122334466]
description = Poste SCCP 138700
type = device
devicetype = 7960
context=TP
button = line,138700
keepalive=60
transfer=on
park=on
dndFeature=on
permit=internal

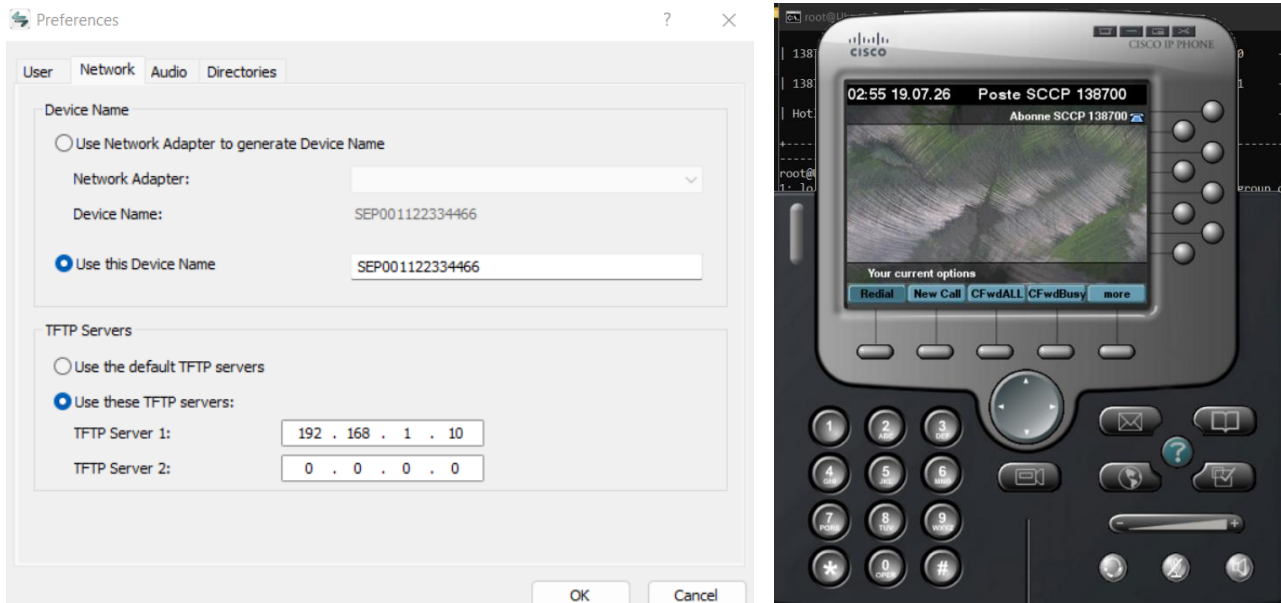
[138700]
type=line
label=Abonne SCCP 138700
description=Ligne 138700
cid_name=Abonne 138700
cid_num=138700
context=TP
```

2.4. Configuration du softphone CISCO IP Communicator

Le softphone Cisco IP Communicator (version 7.0) a été installé sur la machine hôte Windows, la virtualisation Ubuntu Server (hébergeant Asterisk) étant réalisée sous VirtualBox en mode réseau « Accès par pont » afin que les deux machines soient joignables sur le même sous-réseau.

Dans les préférences réseau du softphone (onglet Network), les paramètres suivants ont été renseignés :

- Device Name : configuré manuellement (option « Use this Device Name ») avec la valeur exacte du device déclaré dans sccp.conf (SEP001122334466), afin d'éviter la génération automatique d'un nom différent basé sur l'adaptateur réseau ;
- Serveur TFTP : adresse IP de la machine virtuelle Ubuntu Server hébergeant Asterisk.



Après démarrage du softphone, l'enregistrement auprès d'Asterisk a été confirmé :

```
asterisk -rx "sccp show devices"
```

```
RegState: OK - Address: <IP>:<port> - Lines: 1 - Type: Cisco IP C
```

2.5. Dialplan de routage

Le contexte TP du fichier /etc/asterisk/extensions.conf route chaque numéro vers le canal correspondant :

```
[TP]
exten=>138100,1,Dial(SIP/138100,40)
exten=>138110,1,Dial(SIP/138110,40)
exten=>138120,1,Dial(SIP/138120,40)
exten=>138130,1,Dial(SIP/138130,40)
exten=>138700,1,Dial(SCCP/138700,40)
```

2.6. Tests d'appels croisés SIP ↔ SCCP

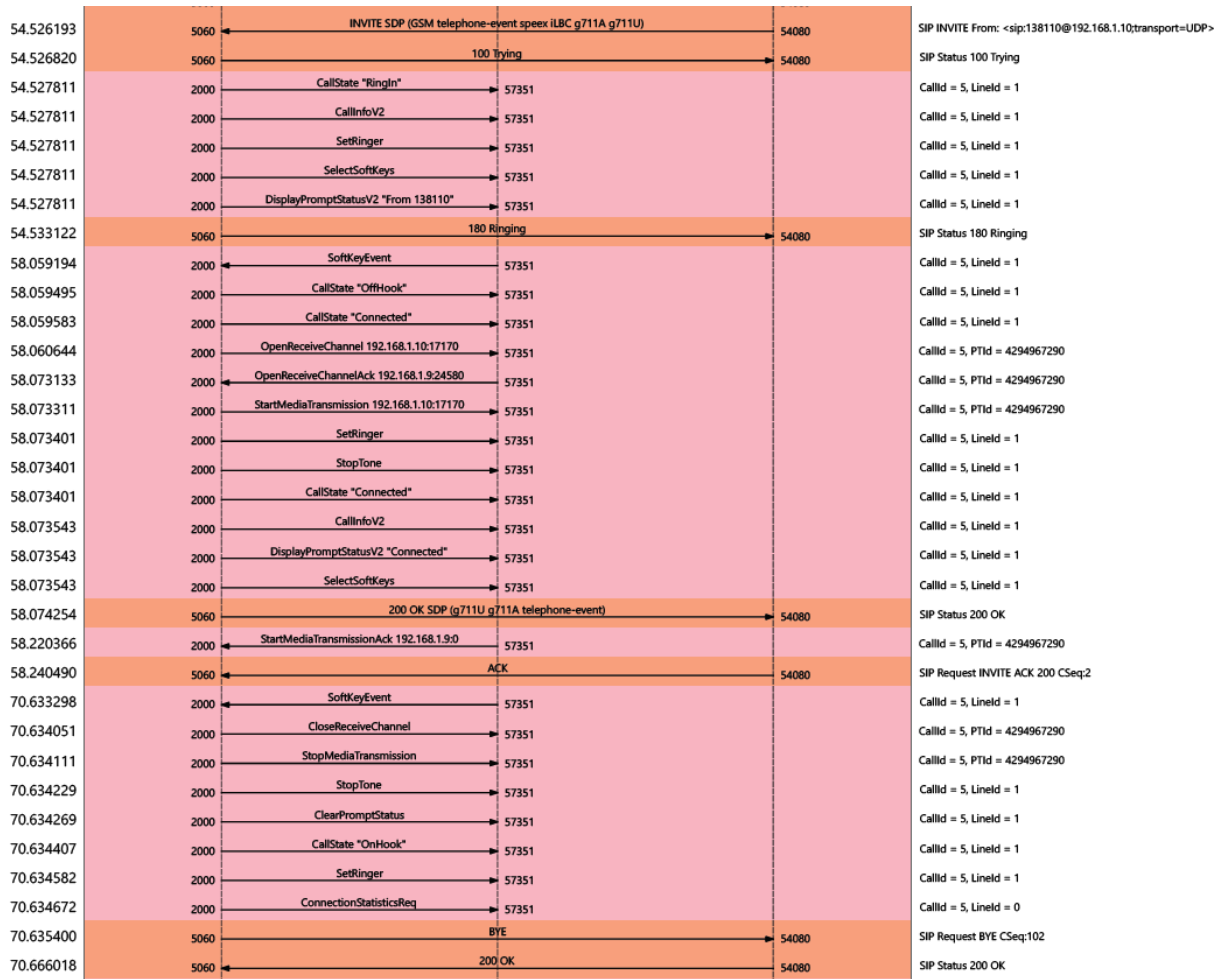
Des appels ont été réalisés avec succès dans les deux sens de communication :

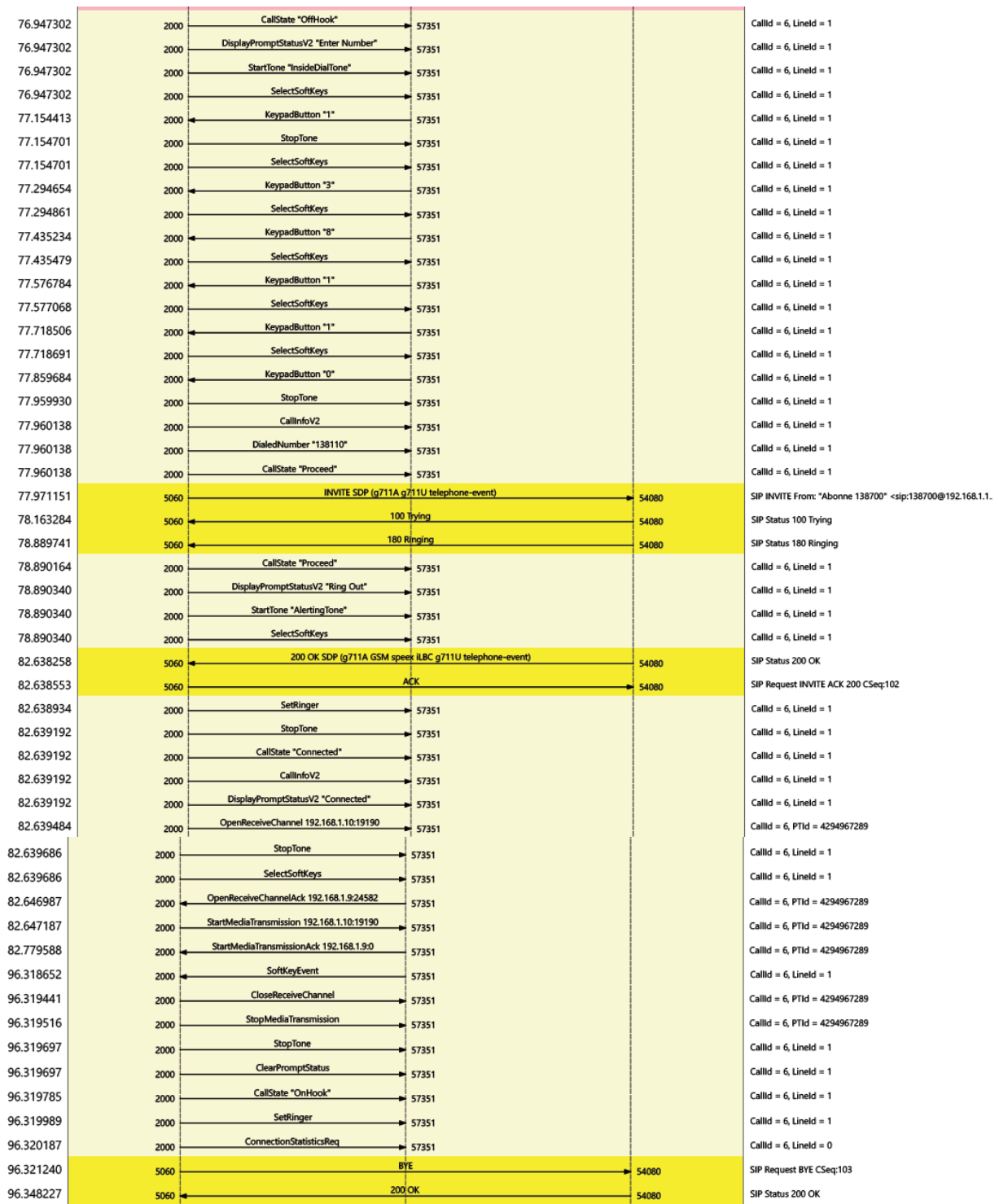
- Softphone SIP (138100, MicroSIP) vers poste SCCP (138700, Cisco IP Communicator) : appel établi, sonnerie effective sur le poste Cisco, audio bidirectionnel fonctionnel ;
- Poste SCCP (138700) vers softphone SIP (138100) : appel établi, sonnerie effective sur MicroSIP, audio bidirectionnel fonctionnel.

2.7. Analyse des messages SCCP

E Une capture réseau a été réalisée pendant un appel croisé, avec le filtre Wireshark « skinny or sip », permettant d'observer la corrélation temporelle entre la signalisation SIP et sa retranscription en messages Skinny côté Cisco.

Temps	192.168.1.10	192.168.1.9	192.168.1.6	Commentaire
32.880977	2000	CallState "OffHook" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
32.880977	2000	DisplayPromptStatusV2 "Enter Number" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
32.880977	2000	StartTone "InsideDialTone" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
32.880977	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.090810	2000	KeypadButton "1" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.091159	2000	StopTone → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.091159	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.231583	2000	KeypadButton "3" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.231772	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.372116	2000	KeypadButton "8" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.372268	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.513626	2000	KeypadButton "1" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.513831	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.655262	2000	KeypadButton "1" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.655463	2000	SelectSoftKeys → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.797618	2000	KeypadButton "0" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.897889	2000	StopTone → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.898112	2000	CallInfoV2 → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.898112	2000	DialedNumber "138110" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.898112	2000	CallState "Proceed" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.909302	2000	StartTone "ReorderTone" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
33.909597	2000	DisplayPromptStatusV2 "Temp Fail" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
43.909696	2000	StopTone → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
43.910086	2000	ClearPromptStatus → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
43.910086	2000	CallState "OnHook" → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
43.910086	2000	SetRinger → 57351		CallId = 4, Lineld = 1
43.910086	2000	ConnectionStatisticsReq → 57351		CallId = 4, Lineld = 0
43.919095	2000	ConnectionStatisticsRes → 57351		CallId = 4, Lineld = 0





La séquence observée est résumée dans le tableau ci-dessous.

Étape	Protocole	Message
Composition du numéro (côté SIP)	SIP	INVITE
Traitement de la requête	SIP	100 Trying
Sonnerie du poste Cisco	SIP / Skinny	180 Ringing / CallStateMessage
Décrochage du combiné	Skinny	OffHookMessage
Réponse à l'appelant	SIP	200 OK
Confirmation	SIP	ACK
Ouverture du canal audio	Skinny	OpenReceiveChannel
Démarrage du flux RTP	Skinny	StartMediaTransmission
Raccrochage	Skinny	OnHookMessage
Fin d'appel côté SIP	SIP	BYE / 200 OK

Cette séquence illustre le rôle d'Asterisk comme passerelle de signalisation inter-protocoles : chaque événement de la session SIP (INVITE, 180 Ringing, 200 OK, BYE) est traduit en temps réel vers son équivalent Skinny (CallState, OffHook, OpenReceiveChannel, OnHook), et réciproquement, garantissant l'interopérabilité entre les deux mondes protocolaires.

Chapitre 3 : Projet 2 - Interconnexion IAX 2 et SIP entre deux serveurs Asterisk

Ce projet visait à déployer un second serveur Asterisk selon un plan de numérotage décalé, puis à interconnecter les deux serveurs par deux liaisons distinctes (trunks) : l'une en protocole IAX2, l'autre en protocole SIP, chacune accessible par un code d'accès dédié.

3.1. Plan de numérotage du second serveur

Conformément à l'énoncé, le plan de numérotage du second serveur est calculé à partir de

$A' = A + 5$ et $B' = B + 5$, soit, pour le groupe 1-3 ($A=1$, $B=3$) : $A' = 6$, $B' = 8$, d'où l'indicatif 68XXXX.

3.2. Configuration du second serveur

Un second serveur Asterisk a été déployé, sur lequel des abonnés SIP ont été enregistrés dans `/etc/asterisk/sip.conf` selon le plan 6881XX :

<pre>[688100] username=688100 secret=688100 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS allow=VP8 allow=H264</pre>	<pre>[688110] username=688110 secret=688110 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS allow=VP8 allow=H264</pre>	<pre>[688120] username=688120 secret=688120 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS allow=VP8 allow=H264</pre>	<pre>[688130] username=688130 secret=688130 context=TP type=friend host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=OPUS allow=VP8 allow=H264</pre>
--	--	--	--

Et des abonnés IAX ont été enregistrés dans `/etc/asterisk/iax.conf` selon le plan 68XXXX :

<pre>[680000] type=friend context=TP host=dynamic secret=680000 disallow=all allow=ulaw allow=alaw</pre>	<pre>[680001] type=friend context=TP host=dynamic secret=680001 disallow=all allow=ulaw allow=alaw</pre>	<pre>[680002] type=friend context=TP host=dynamic secret=680002 disallow=all allow=ulaw allow=alaw</pre>
--	--	--

Et dans le contexte TP du fichier `/etc/asterisk/extensions.conf` route chaque numéro vers le canal correspondant :


```
[TP]
exten => _6881XX,1,NoOp(Appel interne S2 vers SIP ${EXTEN})
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},20)
same => n,Hangup()

exten => _68XXX,1,NoOp(Appel interne S2 vers IAX ${EXTEN})
same => n,Dial(IAX2/${EXTEN},20)
same => n,Hangup()
```

3.3. Trunk IAX2 (Code d'accès 0)

La liaison IAX2 entre les deux serveurs a été configurée dans `/etc/asterisk/iax.conf` sur les deux serveurs :

```
[trunk-iax]
username=trunk-iax
insecure=port,invite
type=friend
context=TP
host=192.168.1.10
secret=joseph
qualify=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
```

```
[trunk-iax]
type=friend
host=192.168.1.11
context=TP
username=trunk-iax
insecure=port,invite
secret=joseph
qualify=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
```

L'option `qualify=yes` active une surveillance périodique de la liaison (paquets POKE/PONG), permettant à Asterisk de détecter automatiquement une éventuelle

indisponibilité du

serveur distant. Le paramètre

`insecure=port,invite` autorise l'établissement de la liaison sans authentification stricte de l'adresse source, adapté à un environnement de test en réseau local maîtrisé, mais qui devrait être restreint dans un déploiement en production.

Le routage sortant vers les différents serveurs a été défini dans les fichiers `extensions.conf` via le code d'accès 0, conformément au tableau 1 :

```
exten => _0XXXXXX,1,NoOp(Sortant IAX vers S1: ${EXTEN})
same => n,Dial(IAX2/trunk-iax/${EXTEN:1},20)
same => n,Hangup()
```

```
exten=>_0xxxxxx,1,NoOp(Sortant IAX vers S2: ${EXTEN})
same=>n,Dial(IAX2/trunk-iax/${EXTEN:1},20)
same=>n,Hangup()
```

Cette règle intercepte toute composition d'un numéro à 7 chiffres débutant par le code d'accès 0, retire ce préfixe (`${EXTEN:1}`) et transmet les chiffres restants c'est-à-dire le numéro réel de l'abonné sur S1 via la liaison `trunk-iax`. Par exemple, la composition de 0138100 depuis un poste de S2 aboutit à l'envoi de 138100 sur le trunk IAX2, que le dialplan de S1 route ensuite vers l'abonné correspondant.

Test de fonctionnement : depuis un poste du serveur 1 (ex. 138100), la composition de 0680000 établit un appel vers l'abonné 680000 du serveur 2 via le trunk IAX appel réussi, audio bidirectionnel confirmé.

3.4. Trunk SIP(Code d'accès 1)

Symétriquement, la liaison SIP a été configurée dans /etc/asterisk/sip.conf des deux serveurs:

<pre>[trunk-sip] type=friend context=TP host=192.168.1.10 insecure=port,invite qualify=yes secret=joseph disallow=all allow=ulaw allow=alaw</pre>	<pre>[trunk-sip] secret=joseph context=TP type=friend host=192.168.1.11 insecure=port,invite disallow=all allow=ulaw allow=alaw</pre>
---	---

Le dialplan associé utilise le code d'accès 1 :

```
exten => _1XXXXXX,1,NoOp(Entrant SIP trunk depuis S1 vers ${EXTEN})
      same => n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@trunk-sip,20)
      same => n,Hangup()
```

```
exten=>_1xxxxxx,1,NoOp(Sortant IAX vers S2: ${EXTEN})
same=>n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@trunk-sip,20)
same=>n,Hangup()
```

Cette règle fonctionne sur le même principe que la précédente : composition d'un numéro préfixé par 1, suppression du préfixe, puis acheminement vers S1 via le trunk SIP

Test de fonctionnement : depuis un poste du serveur 1, la composition de 1688110 établit un appel vers l'abonné 688110 du serveur 2 via le trunk SIP appel réussi, audio bidirectionnel confirmé.

Chapitre 4 : Projet 3 - Services complémentaires du groupe 1-3

Le groupe 1-3 devait configurer et démontrer trois services complémentaires : l'interception d'appel, la conférence et la hotline.

4.1. Interception d'appel

Le service de Call Pickup permet à un utilisateur de répondre, depuis son propre poste, à un appel destiné à un autre poste du même groupe d'interception. Il a été activé globalement dans `/etc/asterisk/features.conf` :

```
[general]
pickupexten = *8 ; Configure the pickup extension. (default is *8)
```

Les abonnés partageant un même groupe d'interception ont ensuite été déclarés dans `sip.conf` :

```
[138100]
...
callgroup=1
pickupgroup=1

[138110]
...
callgroup=1
pickupgroup=1

[138120]
...
callgroup=1
pickupgroup=1
```

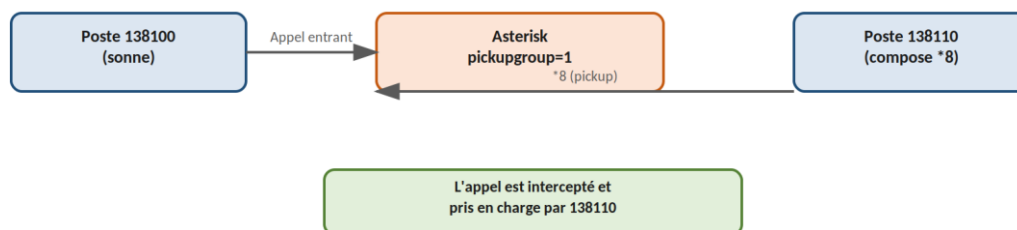


Figure 4 — Principe du service d'interception d'appel (Call Pickup)

Test réalisé : un appel a été initié vers le poste 138100, qui s'est mis à sonner. Depuis le poste 138110, membre du même pickupgroup, la composition du code `*8` a permis d'intercepter et de prendre en charge l'appel avec succès.

4.2. Conférence

La fonctionnalité de conférence demandée (MeetMe) a été implémentée avec le module `app_confbridge`, remplaçant moderne et recommandé de `app_meetme` sur les versions récentes d'Asterisk. La configuration a été définie dans `/etc/asterisk/confbridge.conf`, avec trois profils utilisateur (sans authentification, utilisateur standard, administrateur) et deux salles de conférence de capacités différentes :

```
[User_NoAuth]
Type=user
Admin=no
Music_on_hold_when_empty=yes
Announce_user_count=yes

[User_Auth]
Type=user
Admin=no
Music_on_hold_when_empty=yes
Announce_user_count=yes
pin=1234

[User_Admin]
Type=user
Admin=yes
Music_on_hold_when_empty=yes
Announce_user_count=yes
pin=5678

[ConfRoom_1]
Type=bridge
max_members=10

[ConfRoom_2]
Type=bridge
max_members=50
```

Le dialplan associe un numéro d'appel à la salle de conférence :

```
exten=>3000,1,confbridge(Room_1,ConfRoom_1,User_NoAuth)
exten=>4000,1,confbridge(Room_1,ConfRoom_1,User_Admin)
exten=>5000,1,confbridge(Room_2,ConfRoom_2,User_Auth)
exten=>6000,1,confbridge(Room_1,ConfRoom_2,User_Admin)
```

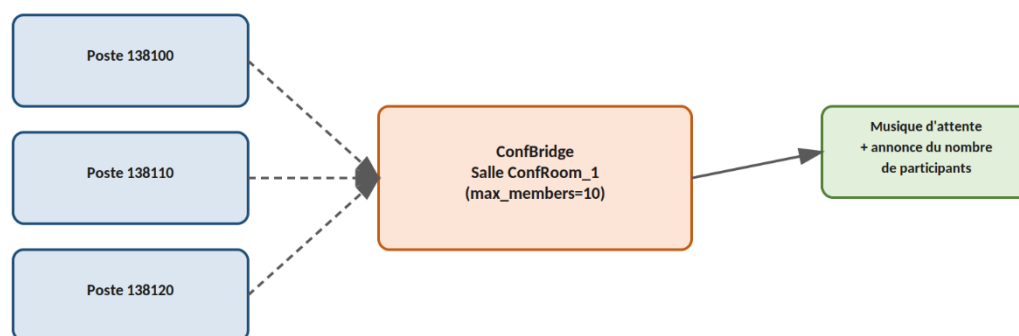


Figure 5 — Principe de la conférence audio (ConfBridge)

4.3. Hotline

Le service de hotline permet à un poste SCCP de composer automatiquement un correspondant prédéfini dès le décrochage du combiné, sans qu'aucun chiffre ne soit composé par l'utilisateur.

La fonctionnalité est déjà activée globalement dans `/etc/asterisk/sccp.conf` :

```
[general]
hotline_enabled=yes                ;can devices without configuration register
hotline_context=default           ; context for hotline
```

Un poste SCCP dédié à la hotline a été configuré :

```
[SEP001122334477]
description = Poste SCCP hotline 138701
type = device
devicetype = 7960
context=TP
button = line,138701
keepalive=60
transfer=on
park=on
dndFeature=on
permit=internal

[138701]
type=line
label=138701
description=Hotline
cid_name=HotlinePoste 138701
cid_num=138701
context=hotline
adhocNumber=138100
```

Le dialplan associe :

```
;Dès qu'un téléphone Hotline décroche, il est envoyé à 138100
[hotline]
exten=>138100,1,NoOp(Hotline vers accueil)
;same=>n,Answer()
;same=>n,Wait(1)
same=>n,Dial(SIP/138100,40)
same=>n,Hangup()
```

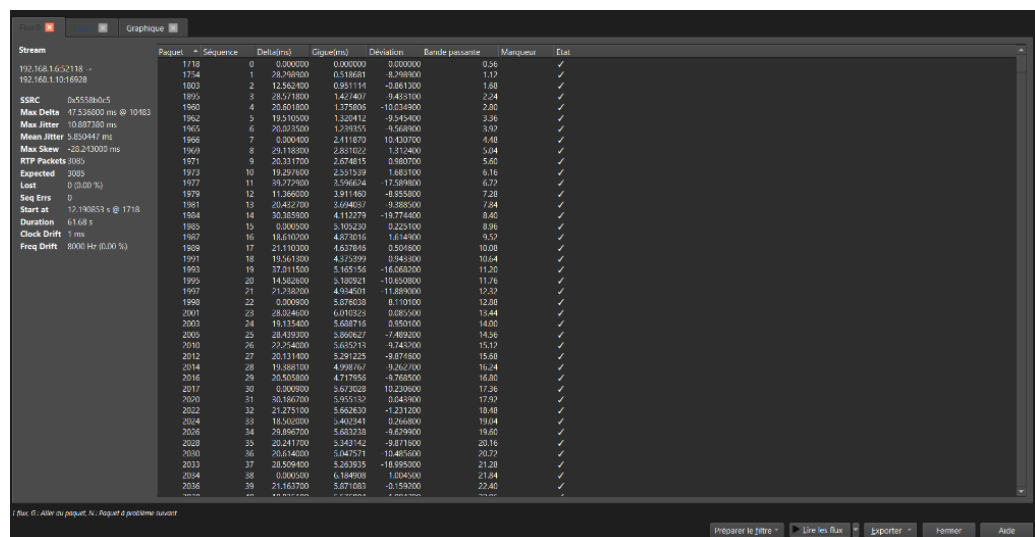
Chapitre 5 : Projet 4 - Etude de la qualité de service (QoS)

Ce projet avait pour objectif d'analyser l'influence des codecs audio sur les paramètres de qualité de service des flux RTP, en particulier l'influence du codec G.729, en le comparant au codec G.711 non compressé, sur quatre paramètres : la bande passante, la gigue, la latence et le taux de perte de paquets.

5.1. Méthodologie de mesure

Pour chaque codec, un appel a été établi entre deux abonnés du groupe, en imposant explicitement le codec testé (allow=g729 ou allow=ulaw dans sip.conf de l'abonné concerné). Une capture réseau a été réalisée avec Wireshark pendant la durée de l'appel, puis le flux RTP correspondant a été analysé au moyen de l'outil intégré Telephony > RTP > RTP Streams > Analyze, qui calcule automatiquement, paquet par paquet, l'intervalle entre paquets successifs, la gigue instantanée et la bande passante consommée. Ces données ont été exportées au format CSV pour chacun des deux sens de communication (aller et retour), pour chaque codec, soit quatre flux RTP analysés au total.

Pour g729 :



Stream	Paquet	Sequence	Delta (ms)	Jitter (ms)	Deviation	Bande passante	Manquant	Etat
192.168.1.65:2118	1718	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.56		✓
192.168.1.10:16928	1724	1	28.799800	0.518881	8.798900	1.17		✓
	1803	2	12.562800	0.951131	-0.801300	1.68		✓
SSRC 0x555880c5	1895	3	28.571800	1.427407	-9.483100	2.24		✓
Max Delta 47.536000 ms @ 10183	1900	4	20.501800	1.375805	-10.034500	2.30		✓
Max Jitter 10.887300 ms	1962	5	19.930200	1.328412	-9.545400	3.36		✓
Mean Jitter 5.629407 ms	1965	6	20.003500	1.239355	-9.568900	3.93		✓
Max Skew -20.243000 ms	1966	7	0.000400	2.411870	10.030700	4.48		✓
RTP Packets 3085	1969	8	20.118600	2.881022	1.512400	5.04		✓
Expected 3005	1971	9	20.331700	2.674815	0.800700	5.60		✓
Lost 0 (0.00 %)	1972	10	19.297800	2.551539	1.683100	6.16		✓
Seq Errs 0	1977	11	39.272900	3.596624	17.098900	6.77		✓
Start at 12:190853 s @ 1718	1979	12	11.366000	3.911160	-0.955800	7.28		✓
Duration 61.68 s	1981	13	20.422700	3.694857	-9.388500	7.84		✓
Clock Drift 1 ms	1984	14	30.385500	4.112279	-19.774400	8.40		✓
Freq Drift 8000 Hz (0.00 %)	1985	15	0.000000	5.305220	0.225100	8.96		✓
	1987	16	18.610000	4.873016	1.614800	9.52		✓
	1989	17	21.110200	4.637845	0.501600	10.08		✓
	1991	18	19.561300	4.375399	0.943300	10.64		✓
	1993	19	37.011500	5.165155	-16.066300	11.20		✓
	1995	20	14.632800	3.780921	-10.050800	11.76		✓
	1997	21	21.738200	4.934501	11.899000	12.32		✓
	1998	22	0.000900	5.676020	8.110100	12.88		✓
	2001	23	28.434800	6.078025	0.893400	13.44		✓
	2003	24	19.135400	5.688716	0.950100	14.00		✓
	2005	25	28.439200	5.886527	-7.489200	14.56		✓
	2010	26	27.254800	5.655113	-9.243300	15.12		✓
	2012	27	20.131400	5.591225	-8.874800	15.68		✓
	2014	28	19.388100	4.996767	-9.262700	16.24		✓
	2016	29	20.355800	4.737956	-8.768500	16.80		✓
	2017	30	0.000900	5.673028	10.239800	17.36		✓
	2020	31	30.186700	5.955132	0.043900	17.92		✓
	2022	32	21.275100	5.658620	-1.231800	18.48		✓
	2024	33	18.502000	5.401241	0.766800	19.04		✓
	2026	34	29.856700	5.683238	-6.239900	19.60		✓
	2028	35	20.241700	5.242742	-9.811600	20.16		✓
	2030	36	20.514800	5.045711	10.485600	20.72		✓
	2033	37	28.509400	5.263935	-10.895900	21.28		✓
	2034	38	0.000000	6.184908	1.094500	21.84		✓
	2036	39	21.163700	5.591185	-0.152500	22.40		✓

Wireshark - Analyse flux RTP - RTP (g711)

Graphique

Stream 192.168.1.10:16208 → 192.168.1.6:21110

SSRC 0x00000006

Max Delta 312.860000 ms @ 7507

Max Jitter 1.590250 ms

Mean Jitter 0.223163 ms

Max Skew 11.131100 ms

RTP Packets 304

Expected 00:04

Lost 0 (0.00 %)

Seq Errs 0

Start at 17.708150 s @ 144

Duration 61.66 s

Clock Drift 0 ms

Freq Drift 8000 Hz (0.00 %)

Paquet	Séquence	Délai(ms)	Gigue(ms)	Déviations	Bande passante	Marqueur	Etat
1794	10973	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1805	10974	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1815	10975	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1825	10976	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1835	10977	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1845	10978	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1855	10979	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1865	10980	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1875	10981	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1885	10982	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1895	10983	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1905	10984	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1915	10985	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1925	10986	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1935	10987	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1945	10988	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1955	10989	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1965	10990	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1975	10991	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1985	10992	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
1995	10993	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2005	10994	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2015	10995	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2025	10996	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2035	10997	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2045	10998	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2055	10999	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2065	11000	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2075	11001	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2085	11002	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2095	11003	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2105	11004	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2115	11005	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2125	11006	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2135	11007	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2145	11008	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2155	11009	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2165	11010	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	
2175	11011	0.00000	0.00000	0.00000	1.56	✓	

0 flux. G : Aller au paquet, N : Paquet à problème suivant

Préparer le filtre → Lire les flux → Exporter → Fermer → Aide

Pour g711 :

Wireshark - Analyse flux RTP - RTP (g711)

Graphique

Stream 192.168.1.6:21110 → 192.168.1.10:16208

SSRC 0x00000006

Max Delta 1930.638000 ms @ 1967

Max Jitter 120.646602 ms

Mean Jitter 19.999225 ms

Max Skew 2048.997400 ms

RTP Packets 366

Expected 00:04

Lost 0 (0.00 %)

Seq Errs 0

Start at 11.480377 s @ 1542

Duration 29.17 s

Clock Drift 122 ms

Freq Drift 80248 Hz (-0.42 %)

Paquet	Séquence	Délai(ms)	Gigue(ms)	Déviations	Bande passante	Marqueur	Etat
1542	43877	0.00000	0.00000	0.00000	0.33	✓	
1543	43878	0.00000	0.00000	0.00000	0.66	✓	Payload changed to PT=126
1544	43879	0.00000	0.00000	0.00000	0.99	✓	Payload changed to PT=110
1545	43880	0.00000	0.00000	0.00000	1.32	✓	
1546	43881	0.00000	0.00000	0.00000	1.65	✓	
1547	43882	0.00000	0.00000	0.00000	1.98	✓	
1548	43883	0.00000	0.00000	0.00000	2.31	✓	
1549	43884	0.00000	0.00000	0.00000	2.64	✓	
1550	43885	0.00000	0.00000	0.00000	2.97	✓	
1551	43886	0.00000	0.00000	0.00000	3.30	✓	
1552	43887	0.00000	0.00000	0.00000	3.63	✓	
1553	43888	0.00000	0.00000	0.00000	3.96	✓	
1554	43889	0.00000	0.00000	0.00000	4.29	✓	
1555	43890	0.00000	0.00000	0.00000	4.62	✓	
1556	43891	0.00000	0.00000	0.00000	4.95	✓	
1557	43892	0.00000	0.00000	0.00000	5.28	✓	
1558	43893	0.00000	0.00000	0.00000	5.61	✓	
1559	43894	0.00000	0.00000	0.00000	5.94	✓	
1560	43895	0.00000	0.00000	0.00000	6.27	✓	
1561	43896	0.00000	0.00000	0.00000	6.60	✓	
1562	43897	0.00000	0.00000	0.00000	6.93	✓	
1563	43898	0.00000	0.00000	0.00000	7.26	✓	
1564	43899	0.00000	0.00000	0.00000	7.59	✓	
1565	43900	0.00000	0.00000	0.00000	7.92	✓	
1566	43901	0.00000	0.00000	0.00000	8.25	✓	
1567	43902	0.00000	0.00000	0.00000	8.58	✓	
1568	43903	0.00000	0.00000	0.00000	8.91	✓	
1569	43904	0.00000	0.00000	0.00000	9.24	✓	
1570	43905	0.00000	0.00000	0.00000	9.57	✓	
1571	43906	0.00000	0.00000	0.00000	9.90	✓	
1572	43907	0.00000	0.00000	0.00000	10.23	✓	
1573	43908	0.00000	0.00000	0.00000	10.56	✓	
1574	43909	0.00000	0.00000	0.00000	10.89	✓	
1575	43910	0.00000	0.00000	0.00000	11.22	✓	
1576	43911	0.00000	0.00000	0.00000	11.55	✓	
1577	43912	0.00000	0.00000	0.00000	11.88	✓	
1578	43913	0.00000	0.00000	0.00000	12.21	✓	
1579	43914	0.00000	0.00000	0.00000	12.54	✓	
1580	43915	0.00000	0.00000	0.00000	12.87	✓	
1581	43916	0.00000	0.00000	0.00000	13.20	✓	
1582	43917	0.00000	0.00000	0.00000	13.53	✓	
1583	43918	0.00000	0.00000	0.00000	13.86	✓	
1584	43919	0.00000	0.00000	0.00000	14.19	✓	
1585	43920	0.00000	0.00000	0.00000	14.52	✓	
1586	43921	0.00000	0.00000	0.00000	14.85	✓	
1587	43922	0.00000	0.00000	0.00000	15.18	✓	
1588	43923	0.00000	0.00000	0.00000	15.51	✓	
1589	43924	0.00000	0.00000	0.00000	15.84	✓	
1590	43925	0.00000	0.00000	0.00000	16.17	✓	
1591	43926	0.00000	0.00000	0.00000	16.50	✓	
1592	43927	0.00000	0.00000	0.00000	16.83	✓	
1593	43928	0.00000	0.00000	0.00000	17.16	✓	
1594	43929	0.00000	0.00000	0.00000	17.49	✓	
1595	43930	0.00000	0.00000	0.00000	17.82	✓	
1596	43931	0.00000	0.00000	0.00000	18.15	✓	
1597	43932	0.00000	0.00000	0.00000	18.48	✓	
1598	43933	0.00000	0.00000	0.00000	18.81	✓	
1599	43934	0.00000	0.00000	0.00000	19.14	✓	
1600	43935	0.00000	0.00000	0.00000	19.47	✓	
1601	43936	0.00000	0.00000	0.00000	19.80	✓	
1602	43937	0.00000	0.00000	0.00000	20.13	✓	
1603	43938	0.00000	0.00000	0.00000	20.46	✓	
1604	43939	0.00000	0.00000	0.00000	20.79	✓	
1605	43940	0.00000	0.00000	0.00000	21.12	✓	
1606	43941	0.00000	0.00000	0.00000	21.45	✓	
1607	43942	0.00000	0.00000	0.00000	21.78	✓	
1608	43943	0.00000	0.00000	0.00000	22.11	✓	
1609	43944	0.00000	0.00000	0.00000	22.44	✓	
1610	43945	0.00000	0.00000	0.00000	22.77	✓	
1611	43946	0.00000	0.00000	0.00000	23.10	✓	
1612	43947	0.00000	0.00000	0.00000	23.43	✓	
1613	43948	0.00000	0.00000	0.00000	23.76	✓	

0 flux. G : Aller au paquet, N : Paquet à problème suivant

Préparer le filtre → Lire les flux → Exporter → Fermer → Aide

Wireshark - Analyse flux RTP - RTP (g711)

Graphique

Stream

192.168.1.10:17786 → 192.168.1.6:17175

SSRC

0x00442cde

Max Delta

26.000000 ms @ 7934

Max Jitter

0.320777 ms

Mean Jitter

0.210331 ms

Max Skew

4.399600 ms

RTP Packets

1471

Expected

1471

Lost

0 (0.00 %)

Seq Errs

0

Start at

11.610715 s @ 1550

Duration

29.40 s

Clock Drift

0 ms

Freq Drift

8000 Hz (0.00 %)

Paquet	Séquence	Délai(ms)	Gigue(ms)	Déviations	Bande passante	Marqueur	Etat
✓	1550	25748	0.000000	0.000000	1.60		
✓	1551	25749	0.003470	0.021356	-0.347100	3.20	
✓	1552	25750	0.001400	0.040396	-0.015700	4.80	
✓	1553	25751	0.003090	0.059803	0.356660	6.40	
✓	1554	25752	0.008000	0.062440	0.266660	8.00	
✓	1555	25753	0.008900	0.099188	-0.254200	9.60	
✓	1556	25754	0.033800	0.059591	0.182200	11.20	
✓	1557	25755	0.012060	0.062842	-0.289000	12.80	
✓	1558	25756	0.064500	0.081358	0.070100	14.40	
✓	1559	25757	0.004300	0.097348	-0.773100	16.00	
✓	1560	25758	0.012310	0.105239	-0.058200	17.60	
✓	1561	25759	0.040400	0.127746	-0.532800	19.20	
✓	1562	25760	0.050220	0.146811	0.090000	20.80	
✓	1563	25761	0.013810	0.147517	-0.248100	22.40	
✓	1564	25762	0.095600	0.140997	-0.204900	24.00	
✓	1565	25763	0.002000	0.145254	0.004200	25.60	
✓	1566	25764	0.006380	0.160438	-0.384000	27.20	
✓	1567	25765	0.018100	0.174279	-0.007100	28.80	
✓	1568	25766	0.003210	0.173518	0.154200	30.40	
✓	1569	25767	0.008050	0.174767	0.029300	32.00	
✓	1570	25768	0.003060	0.184006	-0.301500	33.60	
✓	1571	25769	0.009200	0.179862	-0.213500	35.20	
✓	1572	25770	0.013990	0.176052	-0.353400	36.80	
✓	1573	25771	0.066570	0.182543	-0.019100	38.40	
✓	1574	25772	0.017030	0.188465	0.188400	40.00	
✓	1575	25773	0.002400	0.177342	-0.116800	41.60	
✓	1576	25774	0.001400	0.160696	-0.138800	43.20	
✓	1577	25775	0.004800	0.159415	0.099400	44.80	
✓	1578	25776	0.002810	0.166145	-0.362700	46.40	
✓	1579	25777	0.009400	0.162111	-0.261100	48.00	
✓	1580	25778	0.009900	0.152042	-0.262010	49.60	
✓	1581	25779	0.002810	0.144295	-0.288200	51.20	
✓	1582	25780	0.008200	0.144121	-0.146800	52.80	
✓	1600	25781	0.006607	0.037200	0.037200	54.40	
✓	1603	25782	0.003820	0.161338	-0.345100	56.00	
✓	1604	25783	0.006000	0.157279	-0.247100	57.60	
✓	1606	25784	0.003160	0.158893	-0.243700	59.20	
✓	1608	25785	0.007710	0.156643	-0.305800	60.80	
✓	1611	25786	0.017080	0.164466	-0.025600	62.40	
✓	1613	25787	0.003060	0.160380	-0.124200	64.00	

0 flux, 0 aller au paquet, 0: Ne pas aller à problème suivant

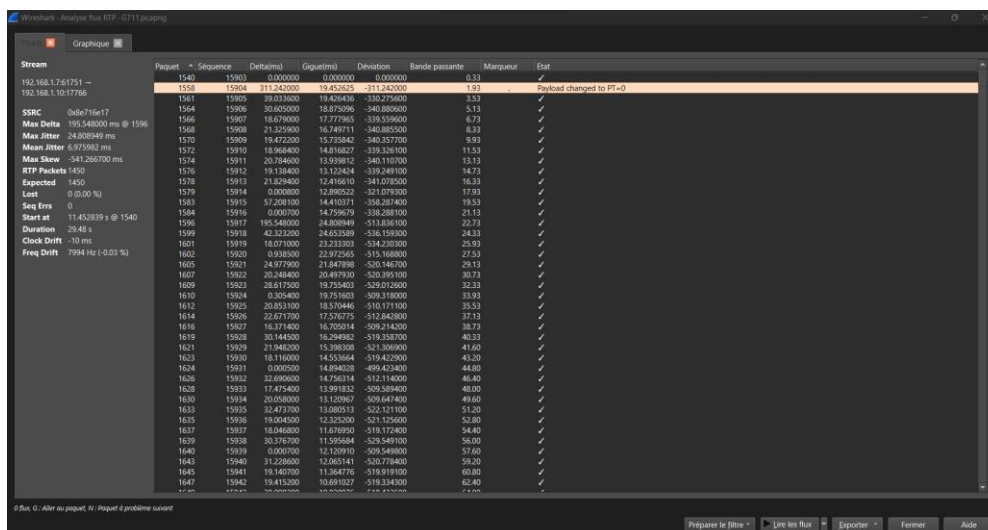
Préparer le filtre

Lire les flux

Exporter

Fermer

Aide



5.2. Résultats mesurés

Paramètre	G.729 (aller)	G.729 (retour)	G.711 (aller)	G.711 (retour)
Bande passante moyenne	28,06 kbps	28,06 kbps	79,45 kbps	≈ 80 kbps
Gigue moyenne	0,23 ms	5,85 ms	0,21 ms	1,58 ms
Gigue maximale	1,59 ms	10,89 ms	0,93 ms	113,1 ms*
Intervalle inter-paquets moyen	20,0 ms	20,0 ms	20,0 ms	27,8 ms*
Taux de perte de paquets	0 %	0 %	0 %	0 %

Bande passante moyenne par codec (kbps)

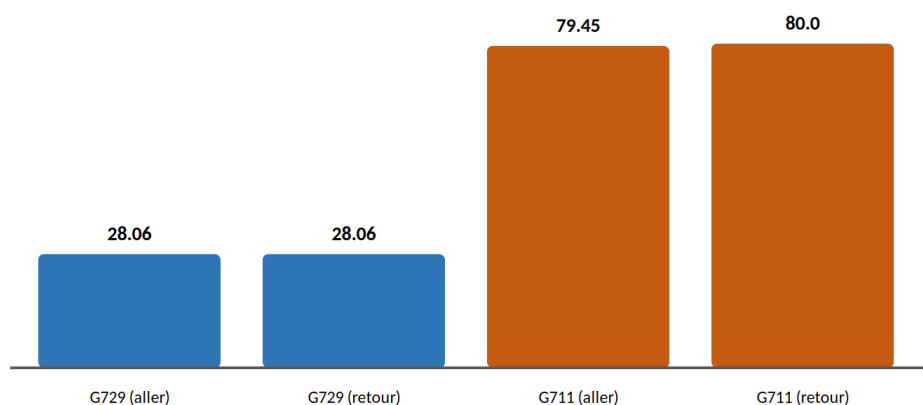


Figure 6 — Comparaison de la bande passante moyenne consommée par codec (G.729 / G.711)

5.3. Analyse et interprétation des résultats

- Bande passante : le codec G.729 consomme en moyenne 28 kbps, contre environ 80 kbps pour le G.711, soit un facteur de compression proche de 3. Ce résultat est cohérent avec la théorie : le G.729 encode la voix à 8 kbps de charge utile contre 64

kbits pour le G.711, l'écart se réduisant une fois les en-têtes de protocole (RTP, UDP, IP, Ethernet) ajoutés à chaque paquet.

- Gigue : les deux codecs présentent une gigue globalement faible, inférieure à 11 ms en moyenne haute, largement en deçà du seuil de dégradation perceptible pour l'oreille humaine (la recommandation UIT-T G.114 considère une gigue absorbable par un buffer de compensation de quelques dizaines de millisecondes comme acceptable).
- Taux de perte : aucune perte de paquets n'a été constatée sur les quatre flux analysés, le test ayant été mené sur un réseau local sans congestion. Cela confirme que, dans ces conditions, la différence de qualité perçue entre les deux codecs provient essentiellement de la compression audio elle-même (le G.729, codec avec perte, introduit une légère dégradation de la fidélité vocale indépendamment de tout aléa réseau).
- Intervalle inter-paquets : conforme à la valeur théorique de paquetisation par défaut d'Asterisk (ptime = 20 ms), pour les deux codecs testés.

5.4. Conclusion du projet 4

Le codec G.729 permet une économie substantielle de bande passante (environ 65 % de réduction par rapport au G.711), ce qui le rend particulièrement adapté aux liaisons à capacité limitée, telles que les interconnexions inter-sites ou les liaisons WAN contraintes — un cas d'usage directement illustré par le trunk inter-serveurs du Projet 2. Cette économie de bande passante a toutefois un coût : une charge de calcul plus élevée pour la compression et la décompression du signal, et une qualité audio théoriquement inférieure à celle du G.711, codec non compressé. Dans les conditions de test retenues ici (réseau local, sans contrainte de bande passante ni congestion), les deux codecs ont conservé une gigue et un taux de perte compatibles avec une qualité vocale satisfaisante, la différence entre les deux résidant alors essentiellement dans la consommation de ressources réseau.

Conclusion générale

Les quatre projets du module ToIP & Services ont été réalisés et testés avec succès pour le groupe 1-3 de la promotion INGC1 2026. La création et l'interopérabilité des abonnés SIP et SCCP (Projet 1) ont permis de mettre en évidence le rôle de passerelle protocolaire d'Asterisk entre un monde ouvert (SIP) et un monde propriétaire (SCCP/Cisco). L'interconnexion de deux serveurs Asterisk par des trunks IAX2 et SIP (Projet 2) a illustré la capacité d'Asterisk à fédérer plusieurs infrastructures distinctes. La mise en œuvre des services d'interception d'appel, de conférence et de hotline (Projet 3) a permis d'explorer des fonctionnalités avancées, indispensables dans un contexte professionnel réel. Enfin, l'étude comparative de l'influence du codec G.729 sur les paramètres de qualité de service (Projet 4) a permis de quantifier, à partir de mesures réelles, le compromis entre économie de bande passante et qualité audio inhérent au choix d'un codec de compression.

Au-delà des résultats fonctionnels obtenus, ce travail a également été l'occasion de développer une véritable démarche de diagnostic technique, en particulier lors de la compilation du module SCCP et de la résolution des conflits de configuration rencontrés, compétence essentielle pour tout futur ingénieur télécom appelé à opérer des infrastructures de téléphonie sur IP en environnement de production.